

# Lem sigma algebra parada esperanza condicionada

**Lema 1.** Sea  $T$  un tiempo de parada respecto a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_n$ , entonces

- (1) Sea  $S \leq T$  un tiempo de parada respecto a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$ .
- (2)  $\forall Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$  c.s.
- (3) Sea  $(X_n)_n$  un proceso estocástico adaptado a  $(\mathcal{F}_n)_n$ , definimos  $X_T$  dada por

$$\forall \omega \in \Omega : X_T(\omega) = X_{T(\omega)}(\omega) \implies X_T \text{ es } \mathcal{F}_T\text{-medible.}$$

**Demostración:**

- (1) Sea  $A \in \mathcal{F}_S$ , entonces  $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{S \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ . Podemos escribir

$$A \cap \{T \leq k\} = (A \cap \{S \leq k\} \cap \{T \leq k\}) \cup (A \cap \{S > k\} \cap \{T \leq k\}),$$

pero como  $S \leq T$ , si  $S > k$ , entonces  $T \geq S > k$ , por tanto  $\{T \leq k\} \cap \{S > k\} = \emptyset$ .

$$\implies A \cap \{T \leq k\} = A \cap \{S \leq k\} \cap \{T \leq k\} = A \cap \{S \leq k\} \in \mathcal{F}_k.$$

$\uparrow$   
 $S \leq T$

Por tanto,  $A \in \mathcal{F}_T$  y, en consecuencia,  $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$ .

- (2) Sea  $Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$  y  $n \in \mathbb{N}$ . Queremos ver que  $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$  c.s.  
Sea  $A \in \mathcal{F}_T$ , entonces  $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$

$$\implies A \cap \{T = n\} = A \cap \{T \leq n\} \cap \{T \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_n.$$

Entonces, por la propiedad de la esperanza condicionada, tenemos que

$$\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_A].$$

Ahora bien, como  $\{T = n\} \in \mathcal{F}_T$ , podemos aplicar el **lem-esperanza-condicionada** / **lem-esperanza**

$$\implies \mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A].$$

Por otro lado, como  $A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$ , al condicionar por  $\mathcal{F}_n$ , tenemos

$$\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A].$$

Luego  $\int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} d\mathbb{P}$ . Como  $A$  era arbitrario,

$$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \text{ c.s.}$$

(3) Sea  $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  y  $k \in \mathbb{N}$ , queremos ver que  $X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_T$ .

$$X_T^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : X_{T(\omega)}(\omega) \in E\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{X_n \in E\} \cap \{T = n\}.$$

$$\implies X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} = \bigcup_{n=1}^k \underbrace{\{X_n \in E\}}_{\in \mathcal{F}_n} \cap \underbrace{\{T = n\}}_{\in \mathcal{F}_n}.$$

Como  $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$ , tenemos que  $X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$  y, por tanto,  $X_T^{-1}(E) \in \mathcal{F}_T$ .  
Luego, como  $E$  era arbitrario,  $X_T$  es  $\mathcal{F}_T$ -medible. ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.